

LA SECCIÓN EN EL ROL AIRE – AIRE II

DEL MERGE AL ACM



ESA_FLANKERCOBRA
ESCUADRÓN SAN ANDRES



INTRODUCCIÓN.

El presente documento es continuación del documento LA SECCIÓN EN EL ROL AIRE-AIRE Del Pre-commit al Merge.

LA SECCIÓN Y EL EMPLEO DEL SRR.

En el caso que la sección tenga que acometer un segundo grupo de contactos, debe realizar una mecanización para ajustar sus sistemas de detección al nuevo escenario.

Al igual que en el BVR (más allá del alcance visual), la sección debe coordinar los mecanismos del radar en el corto alcance (SRR, short-range radar) para conseguir la mayor eficacia. El procedimiento de uso del SRR se establece para que los cazas consigan, nuevamente, tener una alta SA en el futuro escenario del corto al largo alcance radar para acometer un nuevo grupo de contactos. Este mecanismo considera que tendremos 30 segundos para completar el procedimiento lo que equivale a una separación de 30 a 25 millas náuticas para establecer la AOR (área de responsabilidad) y detectar el siguiente grupo.

Mecanización SRR:

- Selección de un SRM (misil corto alcance), BST (ACM boresight) y a continuación WACQ (Wide acquisition).
 - o Con ello conseguimos entrar en un modo que nos escanea el patrón de vuelo que llevamos.
 - o Mantenemos esta configuración durante 10 segundos.
- Salga del modo ACM para entrar en el SRM y configure RWS/20NM/140/6B.
 - o Designador a 10MN
 - o Escané 1000 pies por encima de su altitud si es el líder y 1000 pies por debajo de su altitud si es el punto
 - o Mantenga esta configuración 10 segundos
- Seleccione un MRM y configure RWS/80NM/140/6B
 - o Designador a 25NM.



Cuando lleguemos al punto de poner el designador del radar a 25NM estaremos dispuestos para centrarnos en el segundo grupo objetivo y comenzar de nuevo la línea temporal de las 30NM. Si nos encontráremos en el merge del primer grupo y en rango (dentro de las 30NM) del segundo, la primera acción/llamada que se debe ejecutar una vez tengamos SA radar sobre el segundo es el meld.

La clave para el uso efectivo del radar en corto alcance es ajustarse a la línea temporal del grupo siguiente y la coordinación con el AIC. Si la SA es alta, los cazas pueden realizar rápidamente el meld y el sort. El Banzai sería otra opción.

Si por el contrario, tienen una baja SA y se encuentran retrasados en la línea temporal, deben ejecutar un skate o abortar.

Los cazas deberán centrarse en los objetivos del siguiente grupo, realizar el meld, sort, disparar y Crank. Si la línea temporal fuerza a entrar al meld directamente sobre los contactos esto implicaría que esos contactos ya son su target.

LA SECCIÓN EN EL WVR.

Dentro de la milla 10 se considera que los cazas están con alcance visual (WVR withing visual range). La prioridad de los cazas en la gestión del radar será su empleo en las maniobras de combate. Las prioridades de los cazas serán:

- Mantener el apoyo mutuo.
- Conseguir "tallies".
- Mantener la SA.
- Derribar o salir juntos.
- Reducir el tiempo del derribo.

EL APOYO MUTUO.

En el combate moderno existen tres tipos de apoyos mutuos: visual (el clásico), por sensores, por comunicaciones.



EL APOYO VISUAL

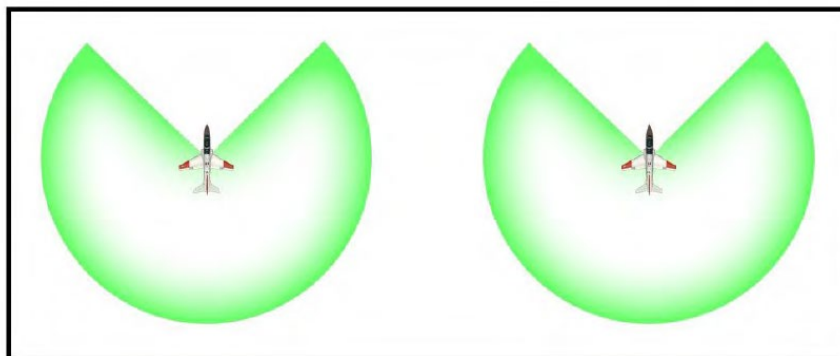


Figure 17-19 SNFO/WSO Visual Lookout AOR

Cuando un caza tiene en visual al otro los pilotos son los responsables mantener su espacio de responsabilidad limpio "clear" de las 10 a las 14, además de tener en visual al avión acompañante.

APOYO MUTUO POR SENSORES.

El apoyo por sensores existe cuando uno de los cazas tiene contacto con el otro, pero no lo tiene en visual. Esto puede ocurrir durante o después de un combate de giros o si los cazas se separan por la geometría de la interceptación como ocurre con los escenarios donde se exige un VID (identificación visual). La habilidad para discriminar cada contacto de amigo o bandido en un enfrentamiento de giros obliga a que exista una comunicación EFECTIVA.

El caza sin visual debe tener una adecuada selección de sensores, ser consciente de su propia SA y trabajar para obtener el tally y el visual (bandido, amigo, respectivamente).

La llamada será "status" al objeto de construir la SA respecto del avión acompañante. Por ejemplo:

Lead SNFO - "Wolf 41, status"

Wing SNFO - "Wolf 42 engaged, offensive, 2-circle left turn, 15 thousand Vegas, 210/55"

O si tenemos tally con dos cazas, se puede interrogar sobre ellos "Wolf 41, tally con dos cazas hi/low status?" a lo que nuestro avión acompañante podrá contestar "Wolf 42, high"

Se debe evitar dar información innecesaria como "Girando a izquierda, en descenso, pasando 22000, menging"...



Una representación radar de un apoyo por sensores sería:

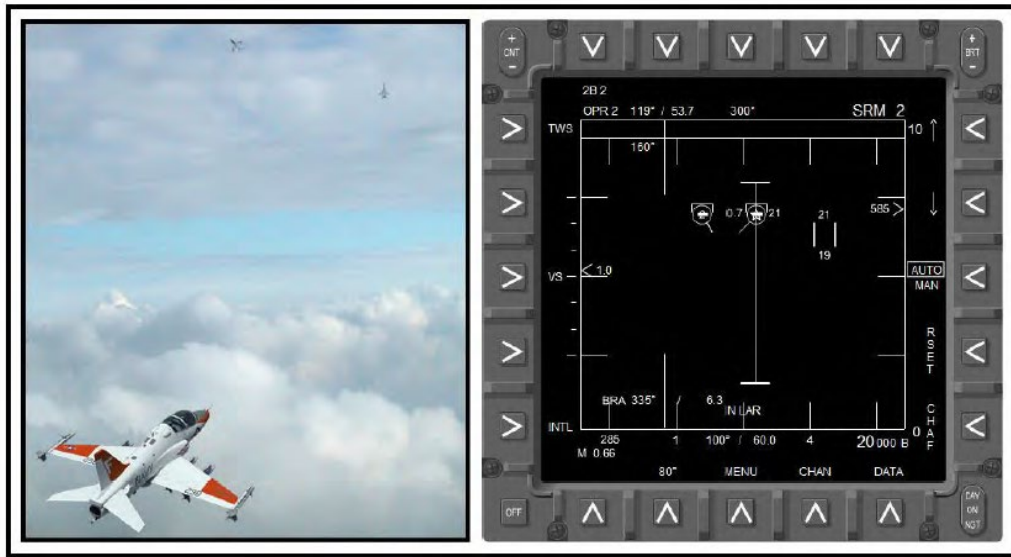


Figure 17-20 Sensor Mutual Support

APOYO POR COMUNICACIONES.

El objetivo será que a través de ellas tengamos rápidamente contacto visual o contacto vía sensor.

El líder indicará su posición y volar en dirección al punto hasta tener contacto visual o por sensores. Como mínimo el líder al punto un destino o dirección y altitud a la que volar para iniciar el contacto.

EL MOMENTO DEL GIRO O EL CRUCE.

La decisión de girar o ir al cruce del enemigo se debe basar siempre en la SA de la sección y antes del merge. Recordemos que estamos dentro de la milla 10.

Normalmente es aceptable girar en lugar de ir al merge si observamos "fuegos artificiales" explosiones iguales al número de contactos objetivos que tenemos en el SA. Girar (dar las 6 al enemigo) con una baja SA contra un número desconocido de contactos puede acabar en unas pérdidas innecesarias.

Los cazas NO deberían girar con una baja SA por lo que deben ir al merge, para ello deben:

1. Buscar un acercamiento de 180 grados con el bandido que aún esté en la pantalla radar.
2. En el merge (0 de range en la pantalla) descargar (si estábamos girando) para crear separación.



Si durante merge se obtiene tally y el bandido comienza a girar detrás de los cazas, éstos deben ejecutar un giro de 30 grados hacia la cola del bandido para mantener al bandido a sus 6 y analizar las intenciones. En el caso de tener AIC, éste puede dar vectores para ganar la mayor separación respecto del bandido.

MINIMIZANDO EL TTK (Time to kill).

La clave para que los cazas pasen de un grupo a otro si se ven forzados a girar, es la capacidad que tengan para minimizar el tiempo en conseguir un kill una vez que están en merge. Para ello los cazas deben:

1. Realizar el merge en el momento adecuado, no solo cuando tengan una alta SA.
2. Buscar el 2 vs 1 antes del merge.
 - a. Con el apoyo mutuo.
3. Realice maniobras necesarias para un derribo rápido (gestión de la ventana de giro) tras el merge.

SEM (Section Engaged Maneuvering).

Este apartado puede ocupar varios syllabus y es función de muchos factores, como la experiencia de las tripulaciones, el tipo de bandido, experiencia del bandido, etc. De hecho hay programas en exclusiva que se dedican a la formación de este aspecto.

Como apuntes generales el objetivo de la sección dentro de la milla 10 es la coordinación efectiva para minimizar el TTK mientras se brindan apoyo mutuo. El primer paso para ello es GANAR LA COLA DEL BANDIDO.

Doctrina de vigilancia (Look out).

Para ayudar a conseguir tally, las tripulaciones deben enfocar en una nube distante o en el horizonte para acostumar su vista al exterior después de haber estado mirando los instrumentos y pantallas de la cabina. Después deben tener una disciplina visual para buscar o escudriñar el cielo. Buscarán en primer lugar los extremos, superiores e inferiores, luego hacia el horizonte. Como los ojos humanos están diseñados para detectar el movimiento, el piloto no debe moverlos. Debe centrar su visión en el bloque de espacio que está observando y buscar el movimiento relativo del bandido contra el fondo estático.



Estableciendo roles.

Con tally, la prioridad buscar el merge con la mayor ventaja posible y establecer los roles, como norma general, el caza enganchado será:

- a. El más defensivo
- b. El más ofensivo
- c. El último en el merge

El caza enganchado tiene las siguientes responsabilidades:

- a. Sobrevivir
- b. Derribar
- c. Realizar un correcto BFM (maniobras básicas de combate).

El caza libre tendrá como responsabilidades:

- a. Mantener visual y apoyo mientras gana separación (turning room)
- b. Derribar al bandido
- c. Mantener la SA general (fuel y localización).

Si el encuentro está igualado y se alarga, los cazas pueden intercambiar los roles al objeto de reducir el TTK ayudándose de:

- a. Usando comunicaciones claras y concisas.
- b. Haciendo al bandido predecible.
- c. Reconociendo y empleando las oportunidades que brinda el bandido.
- d. Volando adecuadamente las BFM.
- e. Extendiendo para una adecuada configuración de armas cuando está libre.

Con los roles establecidos, el objetivo es maniobrar de tal forma que el bandido se encuentre en todo momento con los dos cazas uno a cada lado de su cabina.



EJEMPLO DE SEM:

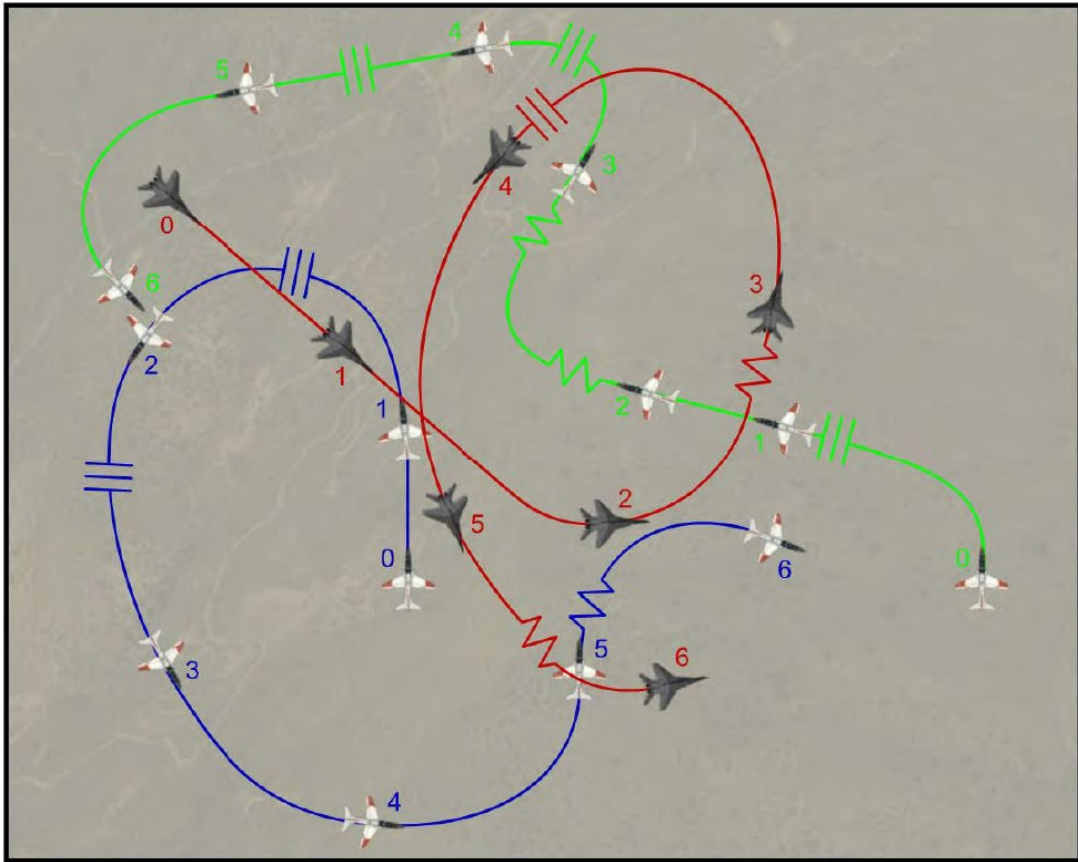


Figure 17-22 A Typical SEM Engagement

Las condiciones iniciales son que la sección se encuentra en combat Spreads con el punto 3000 pies step up.

El punto es la línea verde, el líder la línea azul. Las comunicaciones en el vuelo evolucionan así:

T = 0

Lead SNFO (AUX) - "Eagle 11 tally one 11 o'clock"

Wing SNFO (AUX) - "Eagle 12 tally one"

Ambos cazas giran para hacer un merge tan neutral como sea posible, ambos cazas están en engaged.



T = 1

Lead Pilot (AUX) - *“Eagle 11 engaged left hand two-circle”*

Wing Pilot (AUX) - *“Eagle 12 turning right nose-high, one-circle”*

El líder “merges” con el bandido y gira izquierda, morro abajo para crear una situación de dos círculos (giro morro-morro). El punto desciende al encuentro del bandido. Ambos cazas están enganchados. El punto debe hacer un merge mientras el líder está girando para enganchar. El punto declara su intento de giro a derecha con morro alto en un círculo (morro-cola).

T = 2

Wing Pilot - *“Eagle 12 engaged nose-high right one-circle”*

Lead Pilot - *“Eagle 11 free extending”*

El punto asume el rol de enganchado girando a derechas con el morro alto para encontrar la maniobra del bandido. El líder extiende al Sur para conseguir separación para sus armas.

T = 3

Wing Pilot - *“Eagle 12, switch switch, he’s coming to you”*

Lead Pilot - *“Eagle 11 engaged”*

Después de unas tijeras planas, el bandido gira con morro bajo para encarar al líder. El punto reconoce la oportunidad para pasar a libre y llama para el cambio.

T = 4

Lead Pilot - *“Eagle 11 defensive”*

Wing Pilot- *“Eagle 12 free extending”*



El líder reconoce que está en defensiva respecto del bandido mientras que el punto gana separación para sus armas.

T = 5

Lead Pilot - *"Eagle 11 nose-high right one-circle"*

Wing Pilot - *"Eagle 12 shot in 3"*

El líder "merges" en defensivo con el bandido, reconociendo que debe ceder ángulos para pasar a libre. El líder gira derecha y morro arriba para forzar un círculo. El punto ha extendido y se aproxima a su oportunidad de disparo.

T = 6

Lead Pilot - *"Eagle 11 defending right"*

Wing SNFO - *"Eagle 12 Fox-2"*

El líder se defiende de un potencial disparo de cañón del bandido, mientras el punto tiene oportunidad de SRM.

Como puede observar la comunicación es fundamental y debe tener presente siempre los siguientes puntos cuando vaya a comunicar:

- a. Use el lenguaje convenido (brevety) siempre que pueda
- b. Use el lenguaje planificado en ausencia de lenguaje convenido
- c. Transmisiones cortar; priorice la directiva sobre la descriptiva
- d. No pase información inexacta o no comprobada



PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN VISUAL (VID).

Un "bogey" declarado es la situación más peligrosa que se puede encontrar un caza. Si el grupo se mantiene como bogey a lo largo de la interceptación los cazas se verán forzados a identificar visualmente los contactos. Si el bogey al estar en visual se identifica como un hostil, estaremos en una situación de combate en visual.

Los grupos bogey, en teoría, deben ser prioritarios a la hora de realizar el targeting, por encima de los ya declarados como hostiles o bandidos. Un bogey en el teatro debe recibir todos los esfuerzos de los aviones amigos en ser identificados.

EJECUCIÓN DEL VID.

Si nos vemos forzados al VID se llevará a cabo en la milla 10. Los cazas deberán establecer el rol de "eyeball" y "shooter"; o sea un avión va a identificar y el otro sigue la maniobra dispuesto a disparar al bogey si es declarado como hostil.

En las comunicaciones se repartirían los roles de esta manera:

Lead SNFO (AUX) - "Sherpa 11 eyeball"

Wing SNFO (AUX) - "Sherpa 12 shooter"

En el caso de arriba, el punto se establecerá a 3000-5000 pies de separación vertical y consiguiendo la separación adecuada para los SRM, manteniendo la visual con el líder al objeto de conseguir el tally en el merge.

El líder intentará conseguir una conversión a cola del bogey para el VID. Si el grupo bogey fuerza el merge el líder intentará un cruce con un alto ángulo de aspecto con su contacto "sorting".

La responsabilidad del punto es conseguir el "tally two", tener visual cuando el líder hace el merge y hacer la identificación. Si fuera hostil el grupo, el punto, deberá eliminar a uno de los dos contactos hostiles en el merge. Con un bandido destruido, la sección puede hacer la transición al SEM. Los cazas deberán minimizar el TTK y luego ir al siguiente encuentro con el siguiente grupo.



COMUNICACIONES EN EL VID.

Cuando se haga la VID, el eyeball, radiará la directiva: "shoot, shoot" o "skip it" identificando el contacto con el nombre asignado por la NATO. Ejemplo:

Lead SNFO (PRI) - "C/S, standby (group name)"

Lead SNFO (PRI) - "*Shoot, Shoot, FULCRUM*"

Wing SNFO (PRI) - "*Fox-2*"

Or

Lead SNFO (PRI) - "*Friendlylies, friendlylies, skip it*"

Una VID bien realizada sobre un grupo bogey de dos contactos, identificados como hostiles por el eyeball debería acabar con un derribo del shooter en el merge y un derribo rápido del otro hostil por parte del eyeball.



CONTINGENCIAS DE LA SECCIÓN EN AA.

ABORTAR.

Si los cazas no tienen SA con el grupo objetivo en la milla 15 los cazas DEBEN abortar.

Abortar se considera SIEMPRE "un procedimiento táctico de emergencia".

Cuando los cazas abortan lo harán a máximas prestaciones con actitud de morro bajo y colocando el teatro a las seis, acelerando para conseguir la máxima separación.

Abortar es una maniobra de máximas prestaciones, con un alabeo de 135 grados de AoB que no se debe confundir con la maniobra de skate que es una maniobra tras la decisión de salir tras cumplir la línea temporal.

La comunicación radio de abortar sería:

"Indicativo, ABORT, referencia (rumbo de salida)".

PRESENCIA DE ECM.

Un escenario con ECM implica una degradación del sensor radar y de la capacidad de los misiles. Deberá ceñirse al plan de contingencias ECM con los cambios de modos y canales hasta lograr una combinación que permita la funcionalidad de los sistemas.

Si hay ECM es sinónimo de la existencia de bandidos.